Procédure CISCO : BIOTECH

Table d’adressage : v

Tableau d’adressage (BIOTECH)

Réseaux VLAN

Service	VLAN	Réseau	Masque	Passerelle (GW)	Mode
RH / Direction (A)	20	192.168.20.0	255.255.255.0	192.168.20.1	DHCP
Bureau d’Études (B)	30	192.168.30.0	255.255.255.0	192.168.30.1	DHCP
Visiteurs (C)	40	192.168.40.0	255.255.255.0	192.168.40.1	DHCP
Management (D)	50	192.168.50.0	255.255.255.0	192.168.50.1	**Non utilisé (pas de port)**
Serveurs	100	192.168.100.0	255.255.255.0	192.168.100.1	Statique

Équipement	Interface	IP	Masque	Remarque
Routeur inter-VLAN	G0/0.20	192.168.20.1	255.255.255.0	GW VLAN 20
Routeur inter-VLAN	G0/0.30	192.168.30.1	255.255.255.0	GW VLAN 30
Routeur inter-VLAN	G0/0.40	192.168.40.1	255.255.255.0	GW VLAN 40
Routeur inter-VLAN	G0/0.50	192.168.50.1	255.255.255.0	GW VLAN 50 (pas de port)
Routeur inter-VLAN	G0/0.100	192.168.100.1	255.255.255.0	GW VLAN 100

PC : Ip attribué par Le serveur DHCP à voir dans la topologie .

PC	Étage	VLAN	Réseau	IP	Masque	Passerelle	Mode
PC0	1	20	192.168.20.0/24	DHCP	255.255.255.0	192.168.20.1	DHCP
PC5	1	30	192.168.30.0/24	DHCP	255.255.255.0	192.168.30.1	DHCP
PC6	1	40	192.168.40.0/24	DHCP	255.255.255.0	192.168.40.1	DHCP
PC9	2	20	192.168.20.0/24	DHCP	255.255.255.0	192.168.20.1	DHCP
PC4	2	30	192.168.30.0/24	DHCP	255.255.255.0	192.168.30.1	DHCP
PC10	2	40	192.168.40.0/24	DHCP	255.255.255.0	192.168.40.1	DHCP
PC13	3	20	192.168.20.0/24	DHCP	255.255.255.0	192.168.20.1	DHCP
PC12	3	30	192.168.30.0/24	DHCP	255.255.255.0	192.168.30.1	DHCP
PC2	3	40	192.168.40.0/24	DHCP	255.255.255.0	192.168.40.1	DHCP

Table NAT/PAT

Élément	Valeur
Type de NAT	NAT PAT (Overload)
Routeur réalisant le NAT	Routeur LAN
Interface inside	G0/0.20, G0/0.30, G0/0.40
Interface outside	S0/1/0
Réseaux traduits	192.168.20.0/24, 192.168.30.0/24, 192.168.40.0/24
ACL NAT	access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255
Adresse utilisée pour la traduction	IP de l'interface S0/1/0 = 172.16.1.1
Mode	overload

Table DHCP

Pool DHCP	Réseau distribué	Première IP distribuée	Masque	Passerelle	DNS
VLAN20	192.168.20.0/24	192.168.20.10	255.255.255.0	192.168.20.1	8.8.8.8
VLAN30	192.168.30.0/24	192.168.30.10	255.255.255.0	192.168.30.1	8.8.8.8
VLAN40	192.168.40.0/24	192.168.40.10	255.255.255.0	192.168.40.1	8.8.8.8

Table WAN / Routage statique

Destination	Masque	Next-Hop	Routeur
0.0.0.0	0.0.0.0	172.16.1.2	Routeur LAN
192.168.0.0	255.255.0.0	172.16.1.1	Routeur FAI
209.165.200.234	255.255.255.255	172.16.1.1	Routeur FAI

VLAN 20 30 40 50

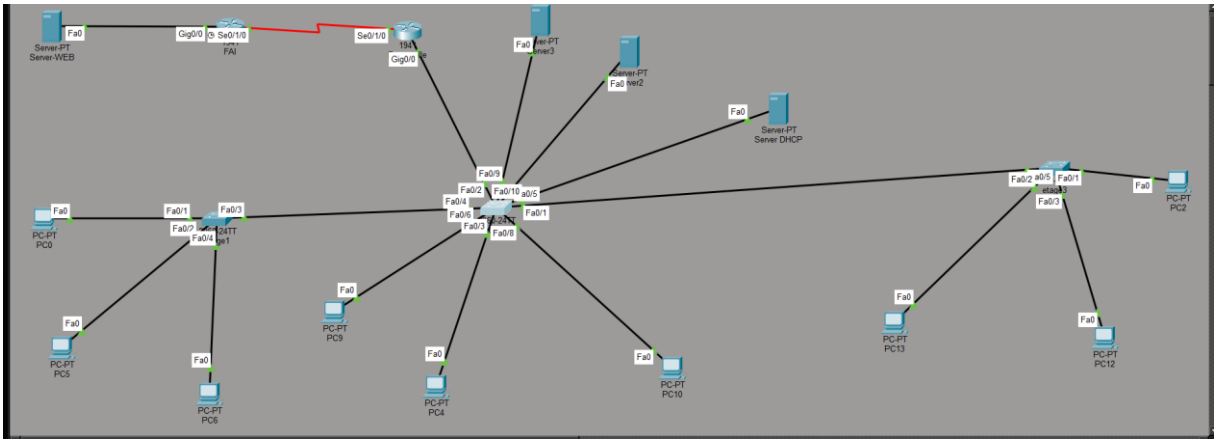
192.168.20.0/24

192.168.30.0/24

192.168.40.0/24

192.168.50.0/24

TOPOLOGIE :




```
Switch>ENABLE
Switch#CONFIG T
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname s2
s2(config)#Vlan 20
s2(config-vlan)#name DIRECTION_RH
s2(config-vlan)#exit
s2(config)#VLAN 30
s2(config-vlan)#name BUREAU_ETUDES
s2(config-vlan)#vlan 40
s2(config-vlan)#name VISITEURS
s2(config-vlan)#exit
s2(config)#vlan 50
s2(config-vlan)#name ADMIN_RESEAU
s2(config-vlan)#EXIT
s2(config)#vlan 100
s2(config-vlan)#name SERVEURS
s2(config-vlan)#EXIT
s2(config)#EXIT
s2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

s2#WRITE MEMORY
Building configuration...
[OK]
s2#
```

Configuration des VLAN sur les 3 switchs on a 5 vlan a nommé avec celui du serveurs également.

```
s2#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- ---------
-------------------------------
1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2,
Fa0/3, Fa0/4
                                                Fa0/5, Fa0/6,
Fa0/7, Fa0/8
                                                Fa0/9, Fa0/10,
Fa0/11, Fa0/12
                                                Fa0/13, Fa0/14,
Fa0/15, Fa0/16
                                                Fa0/17, Fa0/18,
Fa0/19, Fa0/20
                                                Fa0/21, Fa0/22,
Fa0/23, Fa0/24
                                                Gig0/1, Gig0/2
20   DIRECTION_RH                     active
30   BUREAU_ETUDES                    active
40   VISITEURS                        active
50   ADMIN_RESEAU                     active
100  SERVEURS                         active
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
s2#
```

Show VLAN brief pour tout bien vérifié.

```
s2(config)#interface fa0/6
s2(config-if)#switchport mode access
s2(config-if)#switchport access vlan 20
s2(config-if)#exit
s2(config)#interface fa0/3
s2(config-if)#switchport mode access
s2(config-if)#switchport access vlan 30
s2(config-if)#exit
s2(config)#interface fa0/8
s2(config-if)#switchport mode access
s2(config-if)#switchport access vlan 40
s2(config-if)#exit
s2(config)#
```

On attribue les vlan a tout les ports access !

```
s2#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- ---------
-------------------------------
1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2,
Fa0/4, Fa0/5
                                                Fa0/7, Fa0/9,
Fa0/10, Fa0/11
                                                Fa0/12, Fa0/13,
Fa0/14, Fa0/15
                                                Fa0/16, Fa0/17,
Fa0/18, Fa0/19
                                                Fa0/20, Fa0/21,
Fa0/22, Fa0/23
                                                Fa0/24, Gig0/1,
Gig0/2
20   DIRECTION_RH                     active    Fa0/6
30   BUREAU_ETUDES                    active    Fa0/3
40   VISITEURS                        active    Fa0/8
50   ADMIN_RESEAU                     active
100  SERVEURS                         active
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
s2#
```

Là on a faits un show vlan brief et nous avons attribué les vlans au différents ports access du switch .

```
s1(config)#interface fa0/3
s1(config-if)#switchport mode trunk
```

```
s3(config)#interface fa0/5
s3(config-if)#switchport mode trunk

s3(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/5, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/5, changed state to up

s3(config-if)#switchport trunk native vlan 1
s3(config-if)#exit
```

On configure les 2 ports en mode trunks qui vont rejoindre le switch centrale « étage 2 »

```
s2(config)#interface fa0/4
s2(config-if)#switchport mode trunk
s2(config-if)#exit
s2(config)#interface fa0/1
s2(config-if)#switchport mode trunk exit
```

Maintenant dans le switch de l'étage 2, on configure les 2 différents ports en mode trunk qui relie directement l'étage 1 et l'étage 3 (s1 et s3)

```
s2#show interfaces trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Fa0/1       on           802.1q         trunking      1
Fa0/4       on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Fa0/1       1-1005
Fa0/4       1-1005

Port        Vlans allowed and active in management domain
Fa0/1       1,20,30,40,50,100
Fa0/4       1,20,30,40,50,100

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not
pruned
Fa0/1       1,20,30,40,50,100
Fa0/4       1,20,30,40,50,100
```

On faits un show interfaces trunk

Elle permet de confirmer que les ports sont en trunk et que les VLAN 20, 30 et 40 circulent correctement entre les switchs.

```
s2#en
s2#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
s2(config)#interface fa0/9
s2(config-if)#switchport mode trunk
```

On met **Fa0/9** en mode **trunk**.

```
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#interface gig0/0
Router(config-if)#no shutdown
```

L'interface physique est maintenant active.

```
Router#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status
Protocol
GigabitEthernet0/0     unassigned      YES unset  up                    up
GigabitEthernet0/1     unassigned      YES unset  administratively down down
Serial0/1/0            unassigned      YES unset  administratively down down
Serial0/1/1            unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
Router#
```

```
Router>
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#interface gig0/0.20
Router(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0.20, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.20, changed
state to up

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
```

On configure le routage inter-vlan en créant les sous interfaces des Vlan 20/30 et 40

```
Router#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status
Protocol
GigabitEthernet0/0     unassigned      YES unset  up                    up
GigabitEthernet0/0.20  192.168.20.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0.30  192.168.30.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0.40  192.168.40.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1     unassigned      YES unset  administratively down down
Serial0/1/0            unassigned      YES unset  administratively down down
Serial0/1/1            unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
Router#
```

Avec un show ip interface brief, on peut voir que les sous interfaces sont bien configurées et actives maintenant.

```
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#interface se0/1/0
Router(config-if)#ip address 172.16.1.1 255.255.255.252
Router(config-if)#no shutdown
```

```
Router(config)#interface s0/1/0
Router(config-if)#ip address 172.16.1.2 255.255.255.252
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/1/0, changed state to up

Router(config-if)#clock rate 64000
```

On commence à configurer les interfaces pour le routage statique

```
Router#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status
Protocol
GigabitEthernet0/0     unassigned      YES unset  administratively down down
GigabitEthernet0/1     unassigned      YES unset  administratively down down
Serial0/1/0            172.16.1.2      YES manual up                    up
Serial0/1/1            unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
Router#
```

On fait un show ip interface brief sur le FAI, afin de voir que l’interface est bien active .

```
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.1.2
Router(config)#end
```

On commence à faire le routage statique sur le Lan puis après on va le faire sur le FAI .

```
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#ip route 192.168.0.0 255.255.0.0 172.16.1.1
Router(config)#end
```

Routage statique sur le FAI

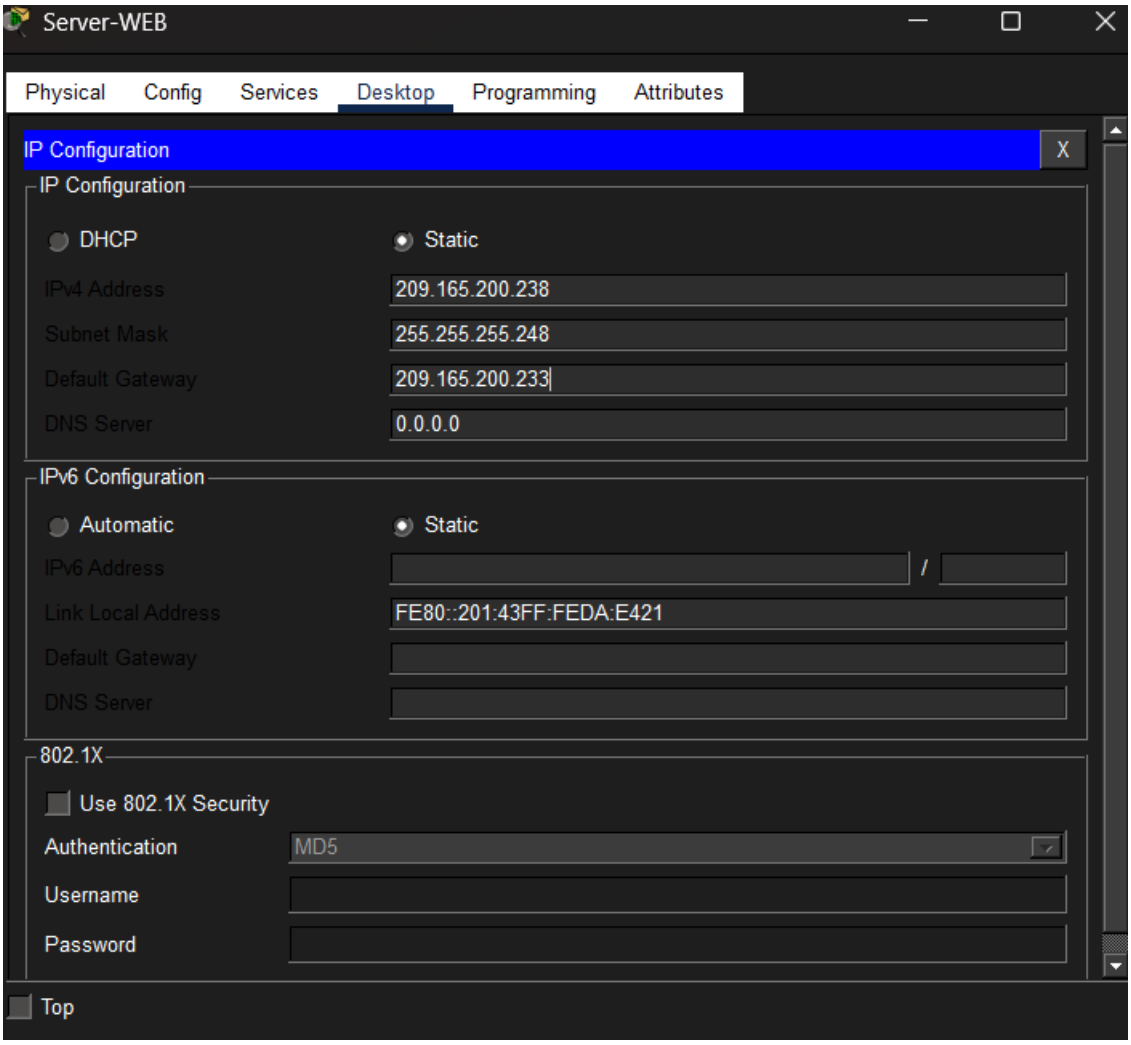
```
Router#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     172.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       172.16.1.0/30 is directly connected, Serial0/1/0
L       172.16.1.2/32 is directly connected, Serial0/1/0
S    192.168.0.0/16 [1/0] via 172.16.1.1

Router#
```

On fait un show ip route , « ici sur le FAI » on observe bien que l'on est en statique

```
S    192.168.0.0/16 [1/0] via 172.16.1.1
```

```
Router(config-if)#exit
Router(config)#
Router(config)#interface gig0/0
Router(config-if)#ip address 209.165.200.233 255.255.255.248
Router(config-if)#no shutdown
```

Configuration de l'interface WAN du routeur FAI avec l'adresse publique 209.165.200.233/29 afin de permettre la communication avec le serveur Web public.



Configuration IP du serveur Web public.

Configuration du NAT PAT sur le routeur LAN ;

```
LAN#
LAN#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
LAN(config)#access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255
LAN(config)#
```

On crée une ACL qui autorise tous les réseaux internes à être traduits.

```
LAN#
LAN#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
LAN(config)#access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255
LAN(config)#ip nat inside source list 1 interface se0/1/0 overload
LAN(config)#end
LAN#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

On active le NAT PAT afin que tous les réseaux internes utilisent l'adresse publique du routeur vers le FAI.

```
LAN#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
LAN(config)#interface gig0/0
LAN(config-if)#no ip nat inside
LAN(config-if)#exit
LAN(config)#interface gig0/0.20
LAN(config-subif)#ip nat inside
LAN(config-subif)#exit
LAN(config)#interface gig0/0.30
LAN(config-subif)#ip nat inside
LAN(config-subif)#exit
LAN(config)#interface gig0/0.40
LAN(config-subif)#ip nat inside
LAN(config-subif)#exit
LAN(config)#end
LAN#
```

Correction de la configuration NAT : l'instruction ip nat inside a été appliquée sur les sous-interfaces VLAN du routeur inter-VLAN, car ce sont elles qui portent réellement le trafic des réseaux internes.

```
Pinging 209.165.200.238 with 32 bytes of data:

Reply from 209.165.200.238: bytes=32 time=22ms TTL=126
Reply from 209.165.200.238: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 209.165.200.238: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 209.165.200.238: bytes=32 time=1ms TTL=126

Ping statistics for 209.165.200.238:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 22ms, Average = 6ms
```

J'ai ping le pc 0 (VLAN 20) vers le Server Web et cela marche très bien !

```
LAN#show ip nat translations
Pro  Inside global     Inside local       Outside local      Outside global
icmp 172.16.1.1:75     192.168.20.10:75   209.165.200.238:75 209.165.200.238:75
icmp 172.16.1.1:76     192.168.20.10:76   209.165.200.238:76 209.165.200.238:76
icmp 172.16.1.1:77     192.168.20.10:77   209.165.200.238:77 209.165.200.238:77
icmp 172.16.1.1:78     192.168.20.10:78   209.165.200.238:78 209.165.200.238:78
```

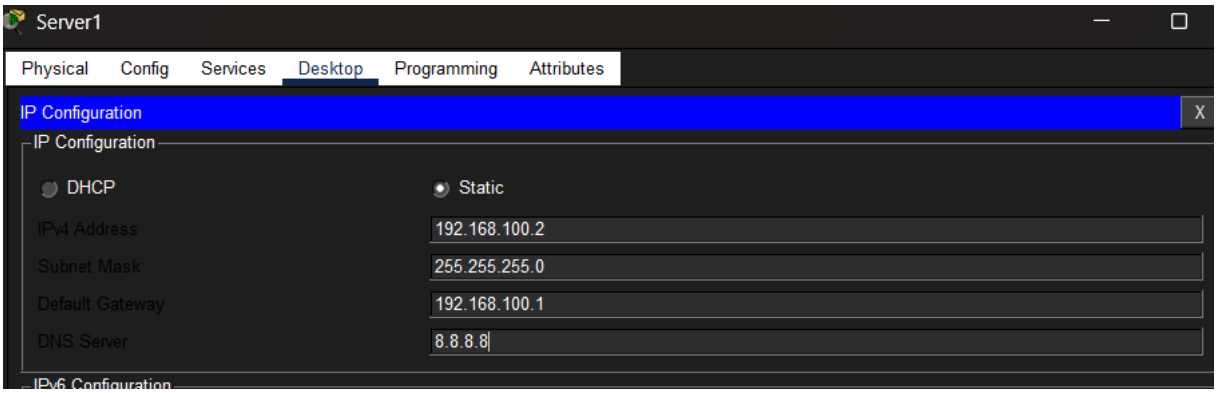
Pour show ip nat translations :Cette commande permet de visualiser les traductions d'adresses générées par le NAT/PAT.

```
LAN#show ip nat statistics
Total translations: 4 (0 static, 4 dynamic, 4 extended)
Outside Interfaces: Serial0/1/0
Inside Interfaces: GigabitEthernet0/0.20 , GigabitEthernet0/0.30 , GigabitEthernet0/0.40
Hits: 4  Misses: 38
Expired translations: 0
Dynamic mappings:
LAN#
```

Pour show ip nat statistics : Cette commande permet de vérifier l'activité du NAT, notamment les interfaces inside/outside et le nombre de traductions/hits.

On passe à la partie server DHCP :

Mettre en place le serveur DHCP ;



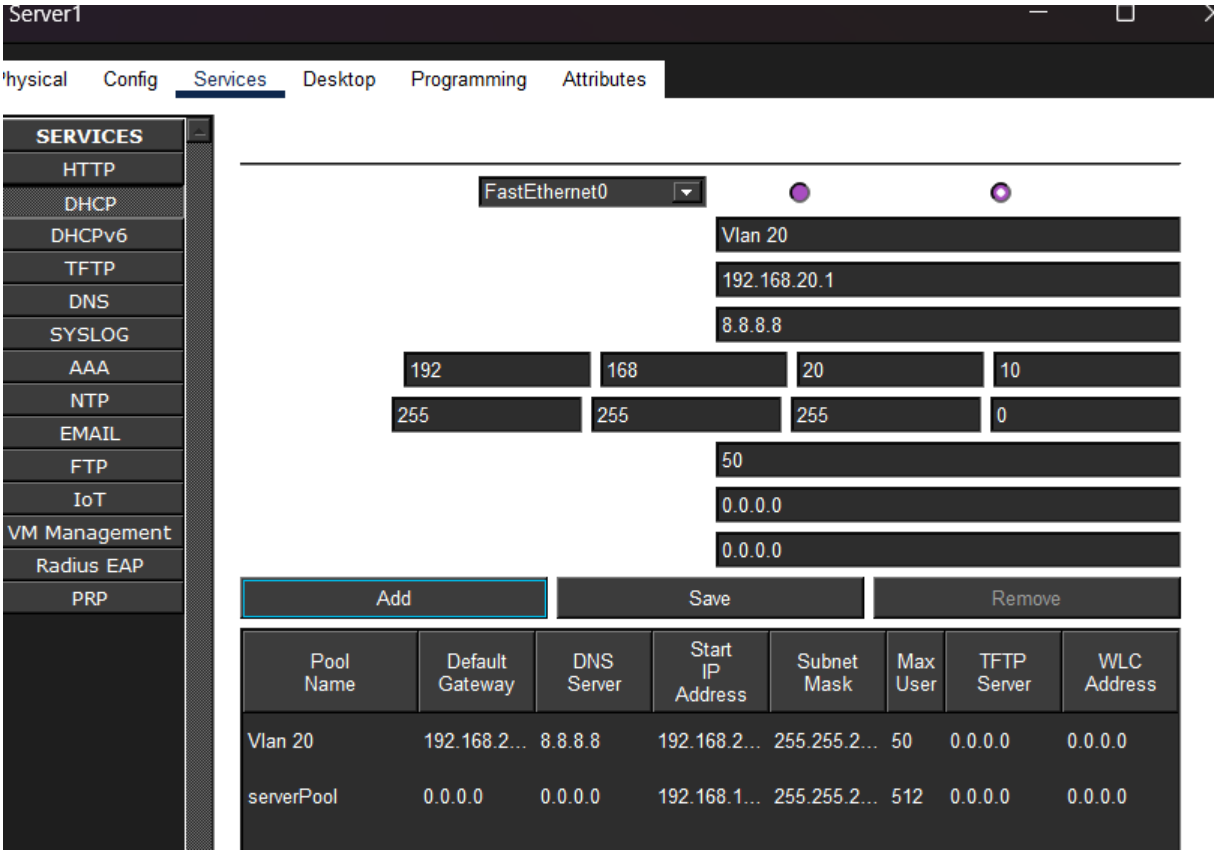
On configure l'adresse Ip du server tout d'abord pour qu'il soit joignable.

```
s2>EN
s2#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
s2(config)#interface fa0/10
s2(config-if)#switchport mode access
s2(config-if)#switchport access vlan 100
s2(config-if)#no shutdown
s2(config-if)#end
s2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Le serveur est maintenant dans le réseau **192.168.100.0**

```
LAN(config-subif)#encapsulation dot1Q 100
LAN(config-subif)#ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
LAN(config-subif)#no shutdown
LAN(config-subif)#exit
LAN(config)#end
LAN#
```

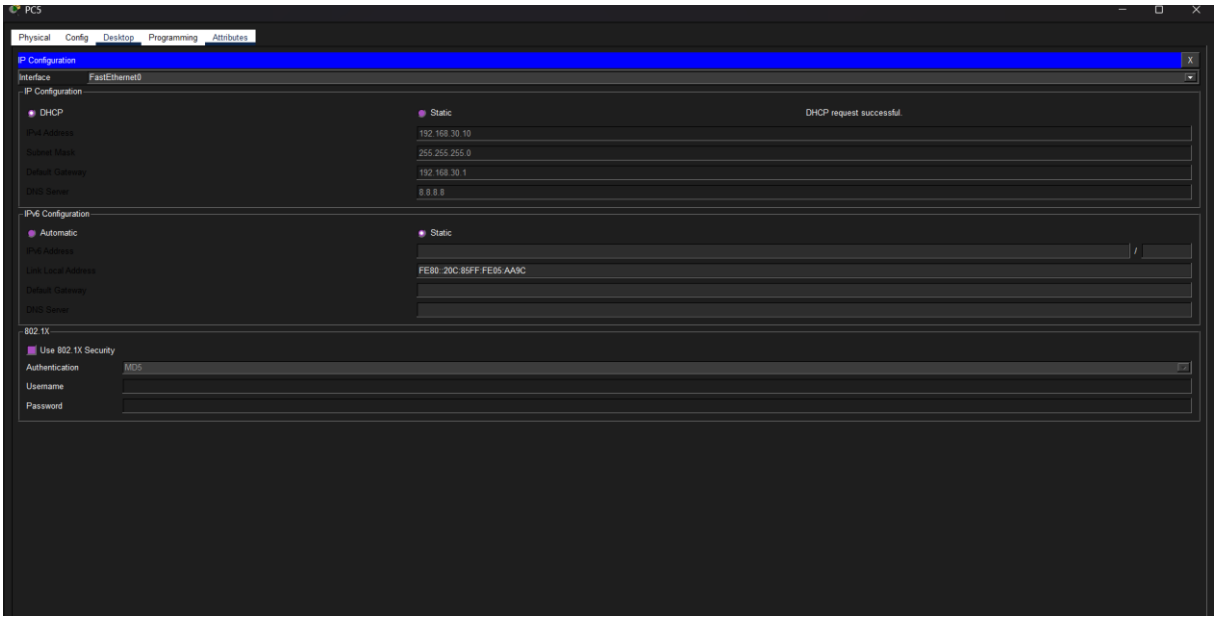
On configure le Router on a stick pour le VLAN 100 dans la le routeur passerelle (LAN)



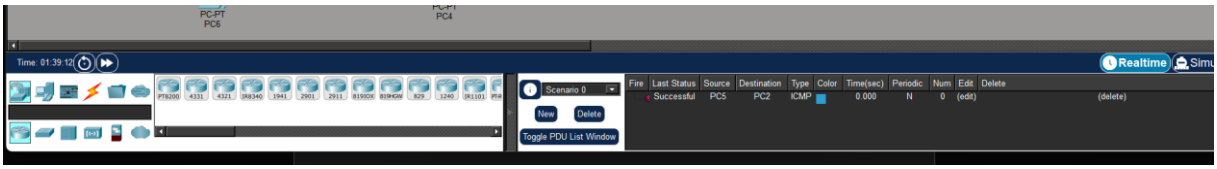
On ajoutes les différents POOLS par VLAN .

```
LAN(config)#interface gig0/0.20
LAN(config-subif)#ip helper-address 192.168.100.2
LAN(config-subif)#exit
LAN(config)#interface gig0/0.30
LAN(config-subif)#ip helper-address 192.168.100.2
LAN(config-subif)#exit
LAN(config)#interface gig0/0.40
LAN(config-subif)#ip helper-address 192.168.100.2
LAN(config-subif)#exit
```

Cela permet aux PC des VLAN de parler au DHCP



On passes les Pc en mode DHCP et il attribue bien une adresse Ip automatiquement dans le pool que l'on avait donné avant



Ping PC5 à PC 2 successfull, il marche bien

Synthèse et vérification

L'infrastructure réseau BioTech est entièrement opérationnelle. Chaque composant a été configure et valide :

- VLANs 20/30/40/50/100 crees et attribues sur S1, S2 et S3
- Ports trunk actifs entre les 3 switchs (show interfaces trunk confirme)
- Routage inter-VLAN fonctionnel via Router-on-a-Stick
- Routage statique LAN <-> FAI opérationnel
- NAT/PAT actif : les PC internes accèdent au serveur Web public
- Serveur DHCP distribue les adresses automatiquement dans chaque VLAN
- Ping PC5 <-> PC2 : communication inter-VLAN confirmée